

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ТВ МС)

1. Ковариация и коэффициент корреляции.
2. Центральная предельная теорема и следствия из неё.
3. Вероятность события. Способы задания вероятностей: статистический, классический, геометрический, аксиоматический.
4. Понятие случайной величины. Закон распределения.
5. Числовые характеристики системы двух случайных величин.
6. Методы получения точечных оценок: метод моментов, метод наибольшего правдоподобия.
7. Понятие события. Классификация событий. Пространство элементарных событий.
8. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей. Зависимые и независимые события.
9. Условные математические ожидания. Линии регрессии.
10. Алгебра событий. Действия над событиями и их основные свойства.
11. Понятие статистической гипотезы. Уровень значимости. Ошибки I и II рода.
12. Числовые характеристики случайной величины.
13. Понятие доверительного интервала и доверительной вероятности.
14. Генеральная совокупность и выборка. Статистический, вариационный ряды. Гистограмма.
15. Начальные и центральные моменты случайной величины.
16. Понятие точечной оценки параметра распределения: несмещенность, эффективность, состоятельность.
17. Основные понятия теории вероятностей: событие, вероятность.
18. Закон распределения монотонной функции одного случайного аргумента.
19. Плотность распределения системы двух случайных величин и её свойства.
20. Плотность распределения случайной величины и её свойства (доказательство).
21. Понятие функциональной, стохастической и корреляционной зависимости.
22. Точечные оценки дисперсии.
23. Теорема о дисперсии произведения двух случайных величин (доказательство).
24. Дисперсия суммы двух случайных величин (доказательство).
25. Математическое ожидание суммы двух случайных величин (доказательство).
26. Неравенство Чебышева (доказательство).
27. Формула Бернулли (вывод).
28. Закон больших чисел. Теорема Бернулли (доказательство).
29. Функция распределения системы двух случайных величин и её свойства. Вероятность попадания системы случайных величин в прямоугольник.
30. Выборочное среднее как точечная оценка математического ожидания.
31. Теорема Чебышева (доказательство).
32. Функция распределения одномерной случайной величины и её свойства (с доказательством).
33. Теорема о математическом ожидании произведения двух случайных величин (доказательство).
34. Коэффициент корреляции и его свойства (доказательство).
35. Нормальный закон распределения случайной величины.
36. Вывод формулы полной вероятности. Формула Байеса.
37. Равномерное распределение. Функция распределения, плотность распределения, числовые характеристики. Вероятность попадания в интервал.
38. Показательное распределение. Функция распределения, плотность распределения, числовые характеристики. Вероятность попадания в интервал.
39. Нормальное распределение. Функция распределения, плотность распределения, числовые характеристики. Вероятность попадания в интервал.
40. Распределение Пуассона. Функция распределения, плотность распределения, числовые характеристики. Вероятность попадания в интервал.
41. Биномиальное распределение. Функция распределения, плотность распределения, числовые характеристики. Вероятность попадания в интервал.